泰勒中值定理

泰勒公式

"用若干简单信息的叠加，来描述一个复杂的信息。"

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \langle 误差 \rangle$$

这一想法来源于"微分"：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + o(x-x_0)$$

$$\Longrightarrow \quad f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0)$$

如：

$$e^x \approx 1+x$$

$$\ln(1+x) \approx x$$

泰勒多项式

$f(x)$ 在 x_0 处的 n 次泰勒多项式为

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}\cdot(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}\cdot(x-x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n$$

记 $f(x)$ 与 $P_n(x)$ 之间的误差为 $R_n(x)$，即

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有 $n+1$ 阶导数，则

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\cdot(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi 介于 x_0 与 x 之间$$

泰勒中值定理 1

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有 $n+1$ 阶导数，则 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}\cdot(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}\cdot(x-x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\cdot(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 介于 x_0 与 x 之间。

① 该公式称为 $f(x)$ 在 x_0 处的带有拉格朗日型余项的 n 阶泰勒公式

② 也称为将 $f(x)$ 在 x_0 处展成带有拉格朗日型余项的 n 阶泰勒公式

③ 或称为 $f(x)$ 按 $(x-x_0)$ 的幂展成 n 阶泰勒公式

④ $R_n(x) = o\left((x-x_0)^n\right)$

⑤ 当 $n=0$ 时，$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)\cdot(x-x_0)$ ⟵ 拉格朗日中值定理

泰勒中值定理 2

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导，则存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$，$\forall x\in U(x_0)$ 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}\cdot(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right)$$

注：$R_n(x) = o\left((x-x_0)^n\right)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的佩亚诺型余项

麦克劳林公式

当 $x_0=0$ 时，泰勒公式为 $f(x) = f(0) + f'(0)\cdot x + \frac{f''(0)}{2!}\cdot x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n + \begin{cases} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\cdot x^{n+1} \\ o(x^n) \end{cases}$

这是 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林公式。

如何将函数展开成指定的泰勒公式？

法一是公式法，

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right)$$

法二是间接法（变量替换），

$$f[g(x)] = f(0) + f'(0)\cdot g(x) + \frac{f''(0)}{2!}\cdot g^2(x) + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot g^n(x) + o\left(g^n(x)\right)$$

常见函数的麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1}\cdot\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m-1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m\cdot\frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\cdot\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$